Solución de la pregunta 1

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · EXPRESIÓN DE LA CONSTANTE DE EQUILIBRIO

¿Cuál es la expresión de Kc para $N_2(g) + 3\ H_2(g) \rightleftharpoons 2\ NH_3(g)$?

A) $K_c = \dfrac{[NH_3]^2}{[N_2][H_2]^3}$

B) $K_c = \dfrac{[N_2][H_2]^3}{[NH_3]^2}$

C) $K_c = \dfrac{2[NH_3]}{[N_2] \cdot 3[H_2]}$

D) $K_c = \dfrac{[NH_3]}{[N_2][H_2]}$

E) $K_c = [NH_3]^2 - [N_2][H_2]^3$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Regla**
   Productos sobre reactivos, cada concentración elevada a su coeficiente.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Es la expresión de la reacción inversa.

C) Los coeficientes van como exponentes, no como factores.

D) Faltan los exponentes.

E) K es un cociente, no una diferencia.

Idea clave. K = [productos]^coef / [reactivos]^coef.